Analiză Matematică

Integrala curbilinie

Cristian Ghiu

14 decembrie 2021

Cristian Ghiu

Integrale curbilinii

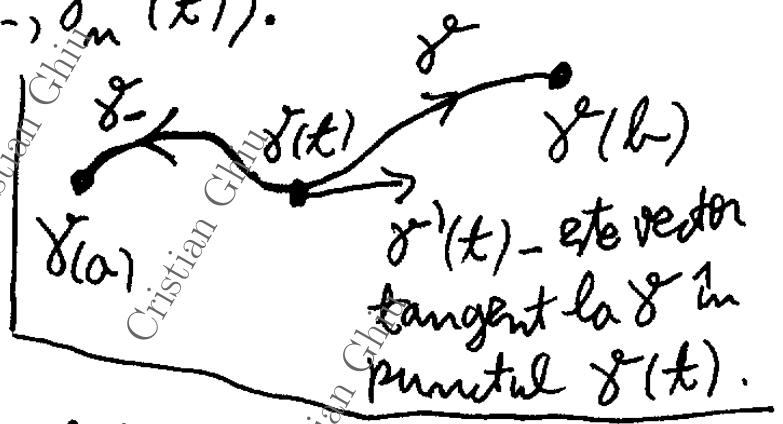
$\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ de clasă $\mathcal{C}^1$. $\gamma(t)=(\gamma_1(t),\gamma_2(t),\dots,\gamma_n(t))$

$\gamma_1,\gamma_2,\dots,\gamma_n:[a,b]\to\mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$.

$\gamma'(t)=(\gamma_1'(t),\gamma_2'(t),\dots,\gamma_n'(t))$.

$$\gamma:\begin{cases}x_1=\gamma_1(t)\\ x_2=\gamma_2(t)\\ \vdots\\ x_n=\gamma_n(t)\end{cases},\ t\in[a,b].$$

↳ curbă parametrizată



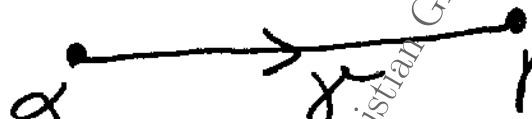
$\gamma_-:[a,b]\to\mathbb{R}^n$, $\gamma_-(t)=\gamma(a+b-t)$, $\forall t\in[a,b]$.

↳ curba γ parcursă în sens invers - de la $\gamma(b)$ la $\gamma(a)$.

Cristian Ghiu

Exemple:

1) Segment de dreaptă ($\mathbb{R}^n$). $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$
$\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$



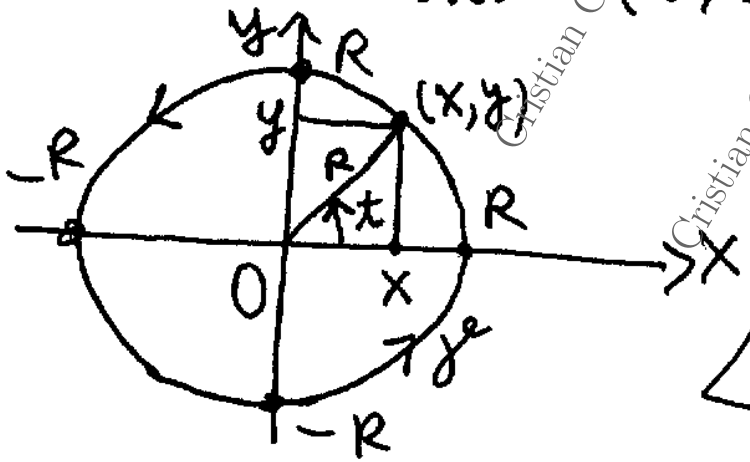
O parametrizare a segmentului $[\alpha, \beta]$, parcurs de la α spre β, este: $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$,
$\gamma(t) = (1-t)\alpha + t\beta$, $\forall\, t \in [0,1]$.

$$[\alpha, \beta]: \begin{cases} x_1 = (1-t)\alpha_1 + t\beta_1 \\ x_2 = (1-t)\alpha_2 + t\beta_2 \\ \vdots \\ x_n = (1-t)\alpha_n + t\beta_n \end{cases}, \ t \in [0,1].$$

Cristian Ghiu

2) $\gamma: x^2+y^2=R^2$, $R>0$ ($\subset \mathbb{R}^2$)

↳ cerc de centru $(0,0)$ și rază R.



$$\gamma: \begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases}$$

$t \in [0, 2\pi]$ (sau $t \in [-\pi, \pi]$)

(sau $t \in [\alpha, \alpha+2\pi]$)

↳ parametrizarea cercului de centru $O(0,0)$ și rază R, parcurs în sens direct, o singură dată.

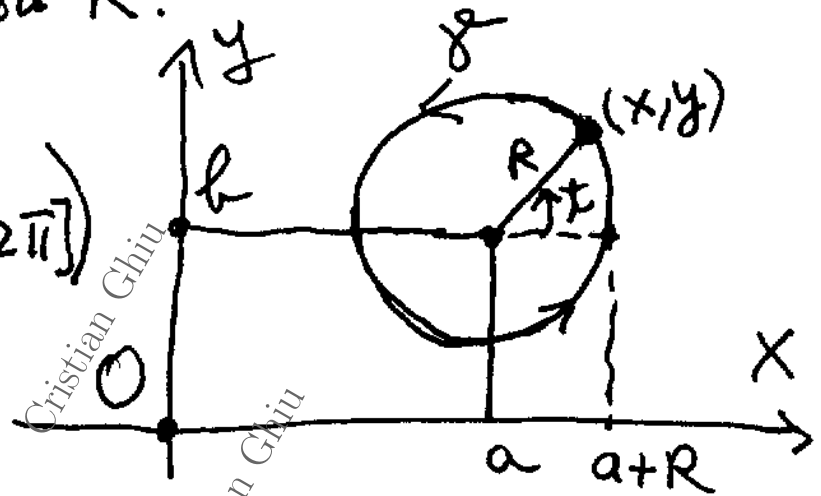
Cristian Ghiu

3) $\gamma: (x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ $(a,b\in\mathbb{R}, R>0)$

↳ cerc de centru (a,b) și rază R.

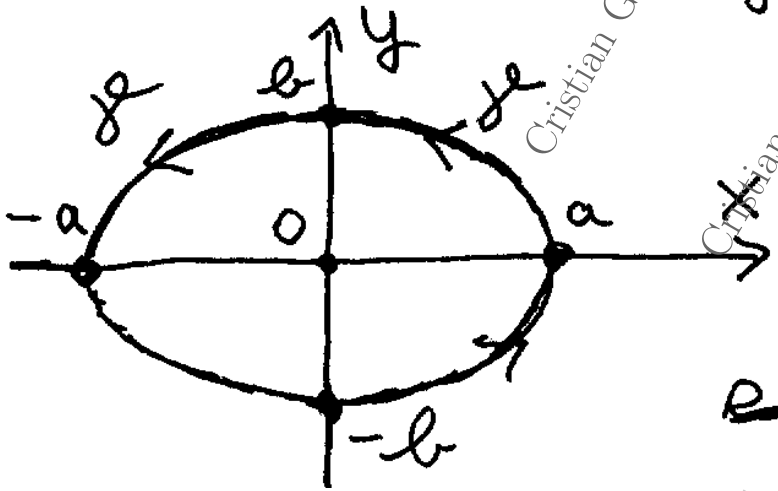
$\gamma: \begin{cases} x=a+R\cos t \\ y=b+R\sin t \end{cases}$; $t\in[0,2\pi]$ (sau $t\in[\alpha,\alpha+2\pi]$)

↳ cerul $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$, parcurs în sens direct.



Cristian Ghiu

4) Elipsa ($\hat{\imath}n\ \mathbb{R}^2$)



$\gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > 0$, $b > 0$.

$\gamma: \begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$, $t \in [0, 2\pi]$ (sau $t \in [\alpha, \alpha + 2\pi]$)

Elipsa parcursă în sens direct.

Cristian Ghiu

Integrala curbilinie de speța I

Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuă.

$\gamma: [a,b] \to D$ de clasă $\mathcal{C}^1$. $\quad \gamma: \begin{cases} x_1 = \gamma_1(t) \\ \vdots \\ x_n = \gamma_n(t) \end{cases}, t \in [a,b]$

$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$

$$\int_\gamma f(x_1, \dots, x_n)\, ds = \int_a^b f(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)) \cdot \underbrace{\sqrt{(\gamma_1'(t))^2 + \dots + (\gamma_n'(t))^2}\, dt}_{\text{„}ds\text{”}}$$

$$= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

$$\text{lung}\,\gamma = \int_\gamma ds \quad \text{este lungimea curbei } \gamma.$$

$$\int_\gamma f(x_1, \dots, x_n)\, ds = \int_{\gamma^-} f(x_1, \dots, x_n)\, ds.$$

Cristian Ghiu

Dacă γ este de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni:



$\gamma = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup \dots \cup C_k$; $C_1, C_2, C_3, \dots, C_k$ curbe de clasă $\mathcal{C}^1$.

$$\int_\gamma f(x)\,ds = \int_{C_1} f(x)\,ds + \int_{C_2} f(x)\,ds + \dots + \int_{C_k} f(x)\,ds.$$

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Cristian Ghiu

Fie $\rho : D \subseteq \mathbb{R}^n \to (0, \infty)$

Dacă γ are densitatea liniară ρ, atunci:

$$\text{masa } \gamma = \int_\gamma \rho(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, ds$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Centru de greutate pt. γ în $\mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}^2$).

Fie $\rho: D \to (0, \infty)$, ρ densitatea.

$$x_G = \frac{\int_\gamma x\rho(x,y,z)\,ds}{\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds}; \quad y_G = \frac{\int_\gamma y\rho(x,y,z)\,ds}{\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds};$$

$$z_G = \frac{\int_\gamma z\rho(x,y,z)\,ds}{\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds}.$$

$G(x_G, y_G, z_G)$ este centru de greutate pt. γ.

Cristian Ghiu

Dacă γ este omogenă, adică $\rho = \text{constantă}$,

atunci:

$$x_G = \frac{\int_\gamma x\,ds}{\text{lung}\,\gamma};\quad y_G = \frac{\int_\gamma y\,ds}{\text{lung}\,\gamma};\quad z_G = \frac{\int_\gamma z\,ds}{\text{lung}\,\gamma}.$$

Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cris

Integrala curbilinie de speta a II-a

Fie $P_1, P_2, \dots, P_n : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue

$\gamma : [a,b] \to D$ de clasa $\mathcal{C}^1$ (pe portiuni).

$$\begin{cases} x_1 = \gamma_1(t) \\ \vdots \\ x_n = \gamma_n(t) \end{cases} \quad t \in [a,b]$$

$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t))$

Fie $V(x) = (P_1(x), P_2(x), \dots, P_n(x))$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$.

Cristian Ghiu

$$\int_\gamma P_1(x_1,\dots,x_n)\,dx_1 + \dots + P_n(x_1,\dots,x_n)\,dx_n =$$

$$= \int_a^b \Big(P_1(\gamma_1(t),\dots,\gamma_n(t))\,\gamma_1'(t) + \dots + P_n(\gamma_1(t),\dots,\gamma_n(t))\,\gamma_n'(t) \Big)\,dt$$

$$= \int_\gamma \langle V(\gamma(t)); \gamma'(t) \rangle\, dt .$$

→ circulația câmpului vectorial V de-a lungul curbei γ.

Cristian Ghiu

Dacă γ este de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni:



$\gamma = c_1 \cup c_2 \cup \dots \cup c_k$; $c_1, c_2, \dots, c_k$ de clasă $\mathcal{C}^1$!

$$\int_\gamma P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m = \int_{c_1} P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m +$$
$$+ \int_{c_2} P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m +$$
$$+ \dots + \int_{c_k} P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m.$$

Cristian Ghiu

$$\int_{\gamma_-} P_1(x)dx_1 + \dots + P_n(x)dx_n = -\int_{\gamma} P_1(x)dx_1 + \dots + P_n(x)dx_n$$

Notații:

$$\int_{\gamma} P(x,y)dx + Q(x,y)dy \qquad n=2$$

$$\int_{\gamma} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz \qquad n=3$$

Cristian Ghiu

Def: $\omega(x) = P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m$, $x = (x_1, \dots, x_m) \in D$

$P_1, \dots, P_m : D \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$. D deschisă.

ω se numește exactă pe D dacă $\exists\, F : D \to \mathbb{R}$,

F de clasă $\mathcal{C}^1$ pe D astfel încât $dF = \omega$ pe D.

(OBS.: F este de clasă $\mathcal{C}^2$).

Cristian Ghiu

Obs.: În condițiile din definiția precedentă avem:
ω este exactă pe D dacă și numai dacă există $F: D \to \mathbb{R}$, F de clasă $\mathcal{C}^1(\mathcal{C}^2)$ pe D, astfel încât

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x_1}(x) = P_1(x) \\ \dfrac{\partial F}{\partial x_2}(x) = P_2(x) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial F}{\partial x_n}(x) = P_n(x) \end{cases}, \quad \forall x \in D.$$

Cristian Ghiu

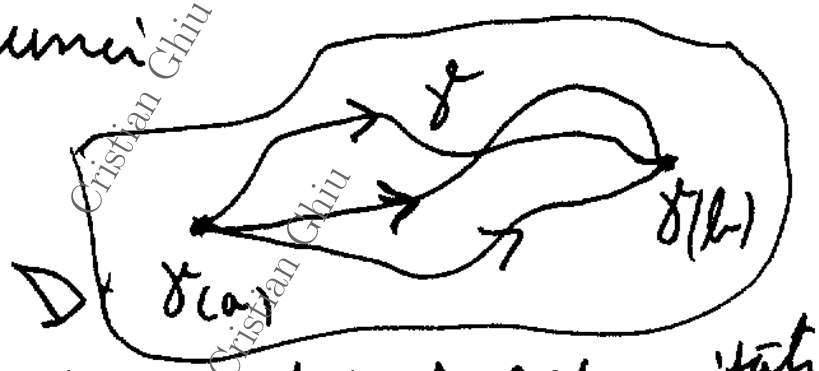
Def: Fie $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ o curbă de clasă C^1 pe porțiuni. γ se numește curbă închisă dacă $\gamma(a) = \gamma(b)$.



Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $\gamma: [a,b] \to D$ de clasă $\mathcal{C}^1$ (pe porțiuni).
$D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă.
Fie ω o 1-formă de clasă $\mathcal{C}^1$ pe D. Presupunem că ω este exactă pe D. Fie $F: D \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$ astfel încât $dF = \omega$. Atunci

$$\int_\gamma \omega = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$



(integrala nu depinde de drum; depinde doar de extremități)

Cristian Ghiu

Corolar: $P_1, P_2, \dots, P_m : D \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$, $D \subseteq \mathbb{R}^m$ deschisă

Fie $\omega = P_1(x)dx_1 + \dots + P_m(x)dx_m$, $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in D$.

Presupunem că ω este exactă pe D. ATUNCI:

oricare ar fi $\gamma : [a,b] \to D$ o curbă de clasă $\mathcal{C}^1$ (pe porțiuni), γ curbă închisă avem $\int \omega = 0$.

Ghiu

Def: Fie $P_1, P_2, \dots, P_m : D \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$, D deschisă.
$\omega(x) = P_1(x)\,dx_1 + \dots + P_m(x)\,dx_m$, $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in D$.
ω se numește formă închisă pe D dacă
$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\forall x \in D$ avem: $\frac{\partial P_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}(x)$.

Cristian Ghiu Cris
Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

Ghiu

$n=2$. $\omega(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$, $(x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$.

ω este închisă pe $D \iff \dfrac{\partial P}{\partial y}(x,y) = \dfrac{\partial Q}{\partial x}(x,y), \forall (x,y) \in D$

$n=3$. $\omega(x,y,z) = P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$

$(x,y,z) \in D \subseteq \mathbb{R}^3$.

ω este închisă pe $D \iff$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x} \\ \dfrac{\partial P}{\partial z} = \dfrac{\partial R}{\partial x} \\ \dfrac{\partial Q}{\partial z} = \dfrac{\partial R}{\partial y} \end{cases} \text{ pe } D.$$

Cristian Ghiu

Prop: Orice 1-formă de clasă $\mathcal{C}^1$ care este exactă este și închisă.

Ghiu

Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Fie $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in A$.
A se numește stelată în raport cu a dacă
$\forall x \in A$, avem $[a, x] \subseteq A$.

(Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$
$[\alpha, \beta] = \{(1-t)\alpha + t\beta \mid t \in [0,1]\}$)

Cristian Ghiu

Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A se numește convexă dacă $\forall x, y \in A$, avem $[x, y] \subseteq A$.

Obs.: Orice mulțime convexă este stelată în raport cu orice punct.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^m$, D deschisă și stelată în raport cu $a \in D$.
Fie $P_1, P_2, \ldots, P_m : D \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$.
$\omega(X) = P_1(X)\,dx_1 + \ldots + P_m(X)\,dx_m$, $X = (x_1, \ldots, x_m) \in D$.
Atunci: ω este închisă pe D dacă și numai dacă
ω este exactă pe D.

Cristian Ghiu